

# Estrategia anti-IA en Blackboard

Cátedra 1 — TAG2027 Relación Suelo Agua Planta

## Tabla de contenidos

|                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Planteamiento . . . . .                                               | 1 |
| 2. Capa 1 — Diseño (ya aplicado en esta evaluación) . . . . .            | 2 |
| 3. Capa 2 — Configuración del test en Blackboard . . . . .               | 2 |
| 3.1 La herramienta clave: pregunta de <b>Fórmula Calculada</b> . . . . . | 2 |
| 3.2 Bancos de preguntas y bloques aleatorios . . . . .                   | 3 |
| 3.3 Control de flujo y tiempo . . . . .                                  | 3 |
| 3.4 Respondus LockDown Browser (+ Monitor) . . . . .                     | 4 |
| 3.5 SafeAssign (menos relevante aquí) . . . . .                          | 4 |
| 4. Capa 3 — Verificación de autenticidad . . . . .                       | 4 |
| 4.1 Defensa oral breve (la más disuasiva) . . . . .                      | 4 |
| 4.2 Pregunta metacognitiva final . . . . .                               | 4 |
| 4.3 Normativa explícita . . . . .                                        | 5 |
| 5. Qué NO hacer . . . . .                                                | 5 |
| 6. Recomendación priorizada (Blackboard) . . . . .                       | 5 |

### **i** Plataforma objetivo: Blackboard Learn

La configuración difiere entre **Ultra Course View** (interfaz actual) y **Original Course View** (interfaz clásica). Se indican ambos nombres donde corresponden. Algunas herramientas (Respondus, SafeAssign) requieren **licencia institucional**.

## 1. Planteamiento

Ninguna medida aislada elimina el uso indebido de IA. La estrategia es **defensa en capas**:

1. **Diseño de la prueba** — el más efectivo y de menor costo (ya aplicado).
2. **Configuración del test en Blackboard** — aleatorización y control de flujo.

3. **Verificación de autenticidad** — defensa oral breve + normativa.
- 

## 2. Capa 1 — Diseño (ya aplicado en esta evaluación)

1. **Proceso e interpretación obligatorios:** cada ejercicio exige *dato*  $\rightarrow$  *fórmula*  $\rightarrow$  *cálculo*  $\rightarrow$  *unidad*  $\rightarrow$  *interpretación agronómica*. Reservar ~20 % del puntaje a la interpretación.
  2. **Contexto local del curso:** palto en Petorca, suelos de la zona central, valores CC/PMP de las diapositivas. Una respuesta de IA suele ser genérica y se detecta por no citar el contexto pedido.
  3. **Ítems de interpretación “a contrapelo”:** p. ej. A.4 (dos suelos con la misma  $v$ ) obliga a razonar con CC/PMP/ADT y no se resuelve por pregunta-respuesta automática.
  4. **Formatos variados:** emparejamiento, ordenamiento, desarrollo corto y cálculo.
- 

## 3. Capa 2 — Configuración del test en Blackboard

### 3.1 La herramienta clave: pregunta de Fórmula Calculada

Blackboard permite definir un **rango de valores** y una **fórmula de respuesta**; cada estudiante recibe números distintos, por lo que el copia-pega y el “screenshot de la solución” dejan de servir.

- **Ultra:** tipo de pregunta “*Fórmula calculada*” (Crear pregunta  $\rightarrow$  Fórmula calculada).
- **Original:** tipo “*Calculated Formula*”.

Se definen variables con rango, la fórmula de respuesta y tolerancia. Ejemplo para el ejercicio B.2 (lámina neta):

| Variable | Rango                                        | Paso |
|----------|----------------------------------------------|------|
| CC       | 0.28 – 0.36 cm <sup>3</sup> /cm <sup>3</sup> | 0.01 |
| theta    | 0.15 – 0.24 cm <sup>3</sup> /cm <sup>3</sup> | 0.01 |
| Zr       | 0.4 – 0.9 m                                  | 0.1  |

Fórmula de respuesta (mm): (CC - theta) \* Zr \* 1000.

**Maapeo de cada ejercicio a Blackboard:**

| Ítem | Tipo sugerido                                      | Variables / respuesta                                          |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| B.1  | Banco de preguntas (3–5 versiones)                 | Huella hídrica con datos distintos                             |
| B.2  | Fórmula calculada                                  | $L_n = (CC - \theta) \cdot Z_r \cdot 1000$ ; $L_b = L_n / E_a$ |
| B.3  | <b>Pregunta con figura</b><br>(lectura de gráfico) | CC/PMP/ADT leídos desde la curva de retención                  |
| B.4  | <b>Pregunta con figura</b><br>(lectura de gráfico) | Comparación de 3 texturas                                      |
| B.5  | Fórmula calculada                                  | $D_a$ , $P$ , $\theta_g$ , $\theta_v$ y lámina                 |

- Los ítems multi-paso con conversión de unidades (B.1) son más cómodos como **banco de preguntas con versiones fijas** que como fórmula calculada.
- Los ítems con figura (B.3, B.4) son en sí mismos **anti-IA**: leer un valor desde un gráfico propio del curso no se resuelve con una respuesta textual genérica. Para variar entre estudiantes, se generan **2–3 versiones del mismo gráfico** (distintos valores de CC/PMP) en el banco.

### 3.2 Bancos de preguntas y bloques aleatorios

- Crear un **banco de preguntas** (*Question Pool* en Ultra / *Pool* en Original) con las variantes de cada ítem.
- En el test, usar un **bloque aleatorio** que extraiga  $N$  preguntas del banco (p. ej. 3 de 5). Así el orden y el contenido varían entre estudiantes.

### 3.3 Control de flujo y tiempo

| Configuración                              | Ultra                                  | Original                              | Efecto                                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Mostrar una pregunta a la vez              | Ajustes del test                       | <i>One at a time</i>                  | Reduce la consulta externa en paralelo |
| <b>Prohibir retroceder</b>                 | <i>Prohibit backtracking</i>           | <i>Prohibit backtracking</i>          | Impide volver a modificar respuestas   |
| <b>Límite de tiempo + envío automático</b> | <i>Time limit</i> → <i>Auto-submit</i> | <i>Set Timer</i> → <i>Auto-Submit</i> | Los 90 min se cumplen solos            |
| Barajar respuestas                         | Por pregunta, <i>Shuffle answers</i>   | <i>Randomize answers</i>              | Dificulta compartir letras             |

| Configuración               | Ultra                      | Original                   | Efecto                       |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Barajar preguntas           | <i>Randomize questions</i> | <i>Randomize questions</i> | Dificulta compartir el orden |
| <b>Finalización forzada</b> | (por defecto)              | <i>Forced Completion</i>   | No se puede pausar y retomar |

### 3.4 Respondus LockDown Browser (+ Monitor)

Si la UDLA tiene licencia de **Respondus**:

- **LockDown Browser:** bloquea el navegador (sin otras pestañas, sin copiar/pegar, sin captura, sin imprimir) mientras el test está activo.
- **Respondus Monitor:** agrega grabación por webcam con revisión de banderas (mirada fuera de pantalla, presencia de otras personas, teléfono).

Es el control técnico más fuerte disponible en Blackboard. **Requisito:** licencia institucional y comunicarlo a los estudiantes con anticipación.

### 3.5 SafeAssign (menos relevante aquí)

SafeAssign detecta similitud de texto, útil para ensayos. Como esta evaluación es numérica/estructurada, su aporte es limitado; se reserva para las preguntas de desarrollo si se amplía.

---

## 4. Capa 3 — Verificación de autenticidad

### 4.1 Defensa oral breve (la más disuasiva)

Tras el test, en una instancia corta (2–3 min por estudiante o por sorteo), se pide **explicar una respuesta elegida al azar**. Quien no justifica el procedimiento de su propia respuesta queda en evidencia de forma rápida y objetiva. Se puede agendar como sesión de Blackboard Collaborate.

### 4.2 Pregunta metacognitiva final

Pregunta de cierre de bajo puntaje: “¿Qué ítem te resultó más difícil y por qué? Describe en 2 líneas tu razonamiento.” Una respuesta vacía o genérica es señal de bajo involucramiento.

### 4.3 Normativa explícita

Mantener la referencia al **Reglamento del Alumno UDLA (Art. 72)** (ya en el encabezado) y avisar que puede aplicarse verificación oral y Respondus Monitor.

---

### 5. Qué NO hacer

- **No** basarse solo en detectores de IA (falsos positivos, fáciles de evadir).
  - **No** subir la dificultad indiscriminadamente (castiga al honesto).
  - **No** prohibir toda la tecnología si el curso ya usa Colab/Python: el mensaje es “el razonamiento es tuyo”, no “la tecnología es mala”.
- 

### 6. Recomendación priorizada (Blackboard)

1. **Convertir B.2, B.3 y B.4 a preguntas de Fórmula Calculada** (impacto alto, costo medio).
2. **Crear bancos de preguntas** para B.1 y B.5 con 3–5 versiones y bloques aleatorios.
3. **Activar:** una pregunta a la vez + prohibir retroceder + límite 90 min con auto-envío + barajar respuestas.
4. **Si hay licencia:** habilitar Respondus LockDown Browser (y Monitor si corresponde).
5. **Agendar defensa oral breve** de una respuesta al azar (disuasivo muy alto).